

INGRESO 1

Lp(a): una lipoproteína única, distinta, heredada y conductora causal de enfermedad cardiovascular

Dra. Almudena Castro Conde
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Dr. David Crémer Luengos
Hospital Universitario Son Llàtzer,
Palma de Mallorca

Dr. Abel García del Egido
Complejo Asistencial Universitario
de León



Imagen de paciente ficticia



Juan

CASO CLÍNICO

INGRESO 1

Perfil del paciente

- Edad y sexo: Juan, varón de 52 años.
- Peso, estatura: 82 kg, 167 cm (índice de masa corporal [IMC]: 29,4 kg/m²; sobrepeso).
- Hábitos: fumador desde los 15 años; índice paquetes-año (IPA): 42.
- Ocupación: empresario.
- Estilo de vida: vida sedentaria, alto nivel de estrés.

Motivo de consulta

Paciente que es trasladado a Urgencias de nuestro hospital por los servicios de emergencias debido a un cuadro de 2 horas de evolución de dolor torácico retroesternal muy intenso que irradia hacia región epigástrica y base del cuello. El paciente refiere clínica acompañante de sudoración profusa y náuseas asociadas, aunque no ha presentado ningún vómito.

Historia médica

- Hipertensión arterial (HTA) ligera de 7 años de evolución.

Medicación

- Telmisartán: 80 mg/24 h

Alergias

Sin alergias medicamentosas conocidas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Electrocardiograma (ECG)

Los servicios de emergencias extrahospitalarias realizan un ECG donde se evidencia una elevación del segmento ST en la cara inferoposterior (**Figura 1**), por lo que proceden a la administración inmediata de doble antiagregación.

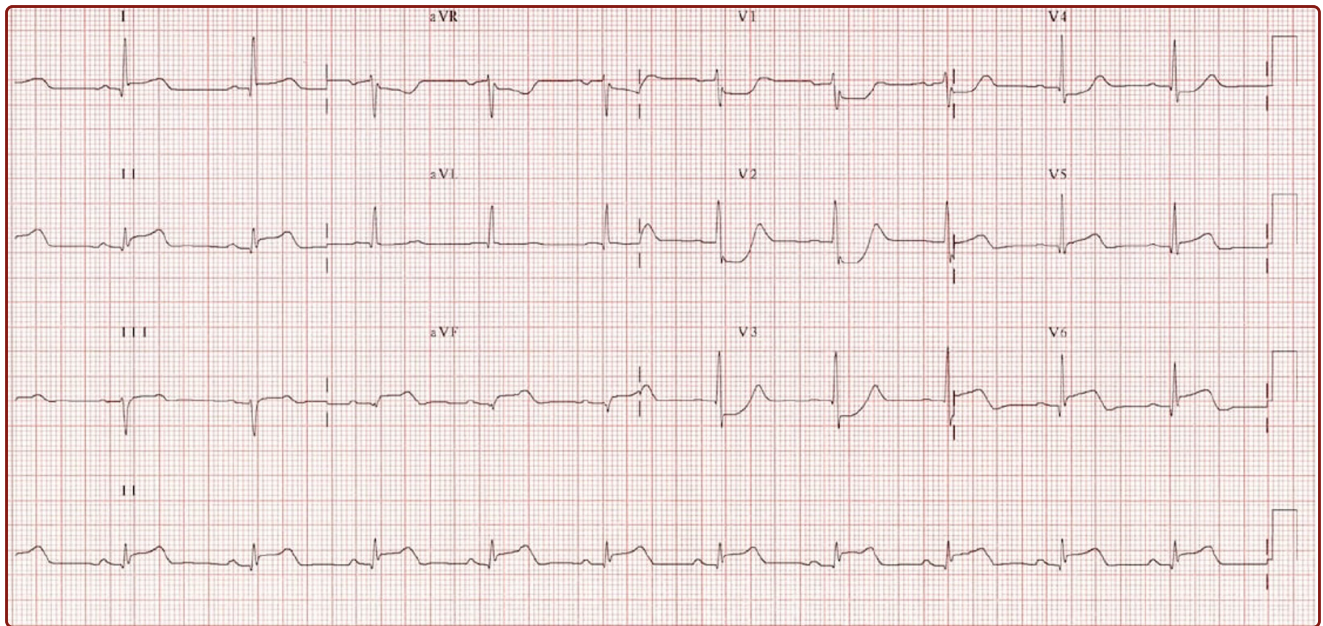
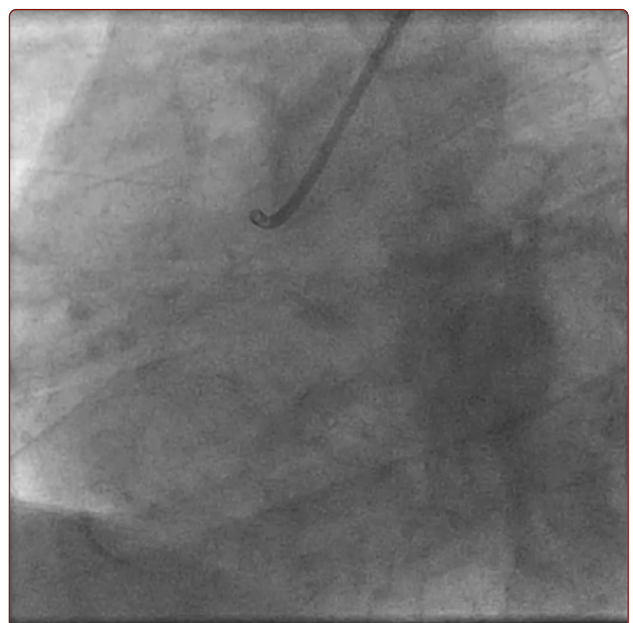


Figura 1. Electrocardiograma con elevación del segmento ST en la cara inferoposterior.

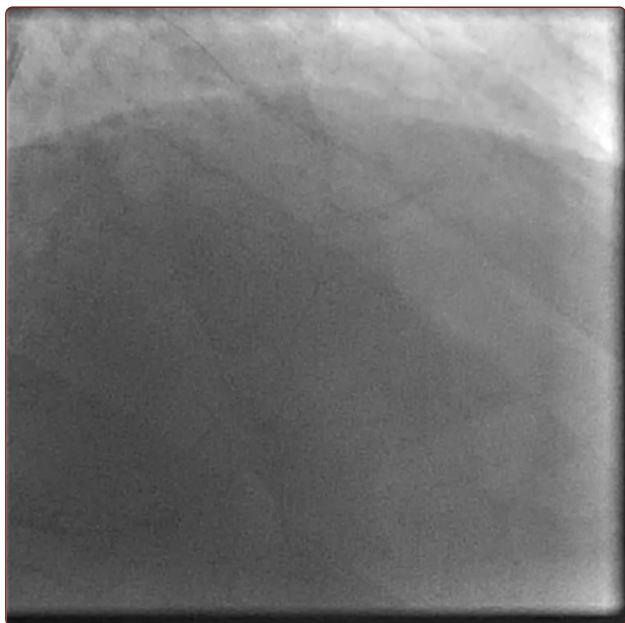
Pruebas de imagen

Tras su llegada a Urgencias, el paciente es trasladado inmediatamente al área de Hemodinámica para la realización de una angioplastia primaria. En el cateterismo cardiaco los hallazgos son los siguientes: oclusión coronaria derecha y lesión moderada (50%) en descendente anterior. Se procede a angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) e implante de 2 stents farmacoactivos (DES) en coronaria derecha con éxito y sin complicaciones. Flujo final TIMI 3 (flujo coronario normal).

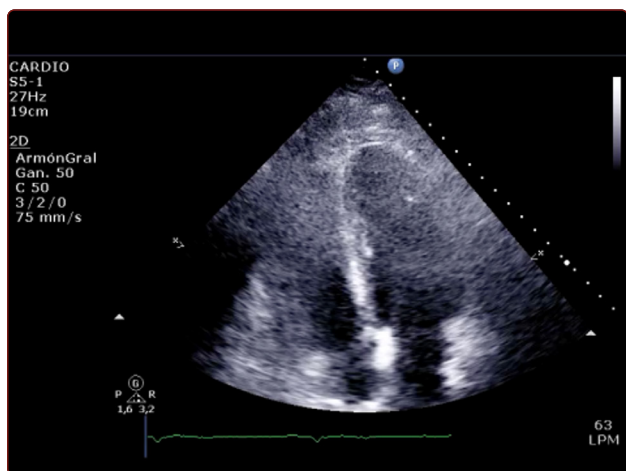
En evaluación ecocardiográfica tras angioplastia, se objetiva fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada del 55%, con hipocinesia inferior.



Vídeo 1. Coronariografía. Arteria coronaria derecha con oclusión en segmento medio.



Vídeo 2. Coronariografía. Estenosis significativa en descendente anterior.



Vídeo 3. Ecocardiograma (plano 4 cámaras). Fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada.

Analítica sanguínea

Se realiza analítica en las primeras 24 horas de ingreso que incluye los siguientes valores:

- Hemoglobina (Hb): 14,7 g/dL.
- Glucosa plasmática (GLU): 110 mg/dL.
- Hemoglobina glicada (HbA1c); 5,7%.
- Creatinina: 0,68 mg/dL (tasa de filtrado glomerular [TFG CKD-EPI] 106 mL/min/1,73 m²).
- Colesterol total (CT): 155 mg/dL.
- Triglicéridos (TG): 78 mg/dL.
- Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL): 36 mg/dL.

- Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL): 104 mg/dL.
- Colesterol remanente: 15 mg/dL.
- Colesterol unido a lipoproteínas de muy baja densidad (cVLDL): 15,6 mg/dL.
- TG/HDL: 2,16.
- Hormona estimulante del tiroides (TSH) y tiroxina (T4): en rango.
- Proteína C reactiva (PCR): 8,9 mg/L.

1 Qué determinación del perfil lipídico añadirías en esta analítica?

A. ApoA. *Incorrecta*

Justificación: La apolipoproteína A-I (apoA-I) es un marcador útil del riesgo cardiovascular (RCV). Sin embargo, no aporta tanta información como la apolipoproteína B (apoB) o la Lp(a) sobre el riesgo aterogénico del paciente.

La apoA-I es el principal componente de HDL y favorece el transporte reverso de colesterol, con efecto protector vascular. Unos niveles altos se asocian a menor RCV por su acción antiaterogénica y antiinflamatoria. En cambio, un desequilibrio con apoB (partículas aterogénicas) aumenta el riesgo. El cociente apoB/apoA-I refleja este balance y es un mejor predictor que los lípidos convencionales: los valores elevados se relacionan con mayor riesgo de eventos cardiovasculares, incluso con LDL normal¹.

B. Lp(a). *Correcta*

Justificación: La Lp(a) debe medirse al menos una vez en adultos y se recomienda incluirla en la estratificación del riesgo, especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o SCA. Aunque sus niveles están determinados en gran medida por la genética, pueden variar en el contexto del SCA; por ello, si se mide durante el evento agudo, es razonable repetirla a los 1-3 meses en situación clínica estable para confirmar el valor, especialmente si el resultado condiciona decisiones de riesgo o tratamiento. En seguimiento, no se recomiendan determinaciones seriadas sistemáticas, salvo cambios clínicos relevantes o inicio de tratamiento específico²⁻⁷.

C. ApoB. *Correcta*

Justificación: La apoB es recomendable junto al cLDL para evaluar el riesgo aterogénico, ya que refleja el número total de partículas aterogénicas [LDL, VLDL, lipoproteínas de densidad intermedia (IDL) y Lp(a)], a diferencia del LDL, que solo mide su contenido en colesterol. Es especialmente útil en situaciones de discordancia (diabetes, hipertrigliceridemia, estatinas). Además, es una medida precisa, estandarizada y sin necesidad de ayuno. Permite identificar mejor el riesgo residual y optimizar el tratamiento, con mejor rendimiento que el cLDL⁸⁻¹⁴.

D. CT/HDL. *Incorrecta*

Justificación: El cociente CT/HDL se ha empleado tradicionalmente como marcador del RCV. Sin embargo, presenta limitaciones relevantes frente a parámetros más actuales como la apoB o la Lp(a). Este cociente ofrece una estimación indirecta del equilibrio entre lipoproteínas aterogénicas y antiaterogénicas, sin reflejar el número real de partículas aterogénicas ni su heterogeneidad. En situaciones frecuentes como la diabetes, el síndrome metabólico o la hipertrigliceridemia, puede infraestimar el riesgo. En cambio, la apoB cuantifica directamente el número de partículas aterogénicas y la Lp(a) identifica el riesgo residual independiente, proporcionando una estratificación más precisa del RCV.

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR

Al paciente no se le determinaron apoB ni Lp(a)

En la práctica clínica habitual esto es muy frecuente. Solo en un bajo porcentaje de la población se realiza determinación de Lp(a).

A pesar de que las guías internacionales recomiendan su medición en este grupo de alto riesgo, en la práctica clínica el porcentaje de pacientes con enfermedad cardiovascular en los que se determina Lp(a) es muy bajo (<1%–14%)^{2,3}. Estudios recientes en redes de Atención Primaria y Cardiología muestran que solo el 1,55% de los pacientes que cumplen criterios de RCV, incluyendo SCA, tienen la Lp(a) medida, y

la proporción es similar en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.

2 En el caso de nuestro paciente, si quisiéramos realizar una estratificación de riesgo cardiovascular de alta precisión tras el evento agudo ¿cuál sería el criterio más adecuado sobre el número de determinaciones de Lp(a) que deben realizarse?

A. Una única determinación. *Incorrecta*

Justificación: Aunque esta ha sido la recomendación clásica de las guías y la práctica habitual, la evidencia reciente en pacientes con SCA apoya considerar una segunda determinación en situación estable, especialmente si la medición se realizó durante el evento agudo y el resultado condiciona la estratificación del riesgo o decisiones terapéuticas^{6,7}.

B. Mediciones semestrales/anuales tras tratamiento con hipolipemiantes. *Incorrecta*

Justificación: A diferencia del cLDL o los TG, la Lp(a) apenas varía con los hipolipemiantes convencionales, ya que sus niveles están determinados principalmente por la expresión del gen *LPA* y no se modifican de forma relevante con la dieta, el ejercicio o las estatinas, y pueden incluso aumentar¹⁵. No obstante, algunas estrategias terapéuticas específicas, como la terapia dirigida frente a la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (TD a PCSK9), han demostrado capacidad para reducir sus niveles, aunque de forma limitada.

C. Tres determinaciones anuales, calculando una media aritmética entre las tres que compense las oscilaciones de la Lp(a). *Incorrecta*

Justificación: La Lp(a) presenta una determinación genética superior al 90%, con escasa variabilidad fisiológica en ausencia de cambios metabólicos relevantes (como enfermedad renal crónica o menopausia) o eventos cardiovasculares como el SCA. Por ello, su medición repetida en pacientes metabólicamente estables resulta poco eficiente, ya que no aporta cambios en la estratificación del riesgo ni en la toma de decisiones terapéuticas.

D. Realizar al menos dos mediciones: una inicial de cribado y una segunda 1-3 meses después. *Correcta*

Justificación: La Lp(a) puede mostrar variación en el contexto de un evento cardiovascular agudo, por lo que conviene medirla durante el ingreso junto al perfil lipídico y repetir su determinación a los 1-3 meses, cuando el paciente se encuentre clínicamente estable, para confirmar un valor basal más representativo si este condiciona decisiones clínicas. Tras un infarto agudo de miocardio (IAM), se han descrito diferencias entre los niveles medidos en fase aguda y los obtenidos posteriormente.

Existe también la recomendación de repetir la medición en situaciones de cambios metabólicos mayores, como tras la menopausia en mujeres con una determinación previa de riesgo intermedio, en los que un valor elevado posterior pueda determinar cambios de la estrategia de seguimiento⁵.

En seguimiento estable, no se recomiendan mediciones seriadas sistemáticas, salvo cambios clínicos relevantes o tratamientos específicos dirigidos a la Lp(a)⁵⁻⁷.

PLANTEAMIENTO TERAPÉUTICO

El paciente es dado de alta con el siguiente tratamiento farmacológico y se realiza derivación al programa de rehabilitación cardiaca.

Tratamiento al alta:

- Ácido acetilsalicílico (AAS): 100 mg/24 h.
- Prasugrel: 10 mg/24 h.
- Carvedilol: 6,25 mg/12 h.
- Ramipril: 5 mg/24 h.
- Atorvastatina/ezetimiba: 80/10 mg/24 h.

3

En cuanto al tratamiento al alta, ¿qué harías diferente?

A. No pautaría betabloqueantes. *Correcta*

Justificación: No se aconseja el uso rutinario de betabloqueantes tras un infarto de miocardio

en pacientes revascularizados con fracción de eyección $\geq 50\%$ si no existen otras indicaciones. La evidencia actual muestra que no reducen la mortalidad, el reinfarto ni la insuficiencia cardiaca en este grupo^{16,17}. A pesar de que las guías del American College of Cardiology (ACC) y la American Heart Association (AHA) los recomiendan, esta directriz se basa en estudios previos a la era actual, y la evidencia reciente ha confirmado la ausencia de beneficio en FEVI preservada¹⁷⁻²⁰. Su perfil de seguridad es similar al placebo¹⁶. Por tanto, en un paciente con IAM y FEVI $\geq 50\%$ no se recomienda su uso sistemático, en ausencia de otras indicaciones específicas.

B. Pautaría de inicio solo una estatina de alta potencia. *Incorrecta*

Justificación: En pacientes con SCA, se prefiere la terapia combinada con estatina de alta potencia y ezetimiba, debido a que conduce a una reducción más rápida e intensa del cLDL, con lo que se incrementa el porcentaje de pacientes que alcanzan objetivos (especialmente en pacientes de muy alto riesgo) y reduce el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, en comparación con la monoterapia⁵. La combinación aporta una reducción adicional del 20-25% de cLDL y ha demostrado beneficio clínico (IMPROVE-IT)²¹. Las guías de la European Society of Cardiology (ESC) 2025 recomiendan iniciar esta estrategia antes del alta, evitando retrasos terapéuticos, así como considerar TD a PCSK9 si no se alcanzan objetivos^{5,22,23}.

C. No haría nada diferente. *Incorrecta*

Justificación: Tras la evidencia del ensayo REBOOT y de metaanálisis contemporáneos, no se recomienda el uso rutinario de betabloqueantes tras un IAM en pacientes revascularizados de forma completa y con FEVI conservada ($>50\%$), ya que no han demostrado que reduzcan la mortalidad, el reinfarto ni la insuficiencia cardiaca. En este contexto, la estrategia más adecuada es optimizar el tratamiento de prevención secundaria (antiagregación, control lipídico intensivo, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina [IECA] o antagonistas de los receptores de la angiotensina II [ARA-II] si están indicados, y control intensivo de los factores de riesgo). Los betabloqueantes quedarían reservados para in-

dicaciones específicas como arritmias, angina o hipertensión no controlada¹⁹.

D. No pautaría doble antiagregación. *Incorrecta*

Justificación: La doble antiagregación plaquetaria con aspirina y un inhibidor del receptor P2Y12 es un pilar fundamental tras un infarto con implante de stents DES. En general, tras un SCA se recomienda mantenerla durante 12 meses, con posibilidad de acortarla o individualizarla en función del riesgo isquémico y hemorrágico. El uso de AAS en monoterapia desde el inicio en este contexto se asocia a un mayor riesgo de eventos isquémicos, especialmente trombosis aguda y subaguda del stent²³.

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

El paciente realiza el programa de rehabilitación cardíaca con buena adherencia y presenta una mejoría de los parámetros antropométricos. Su situación 10 semanas después del evento isquémico es:

- **Peso:** inicial: 82 kg; final: 77 kg.
- **Talla:** 167 cm.
- **IMC:** inicial: 29,4 kg/m²; final: 27,6 kg/m².
- **Composición corporal:** grasa total (inicial: 32%; final: 24%); masa muscular (inicial: 31%; final: 36%), grasa visceral (inicial: 16%; final: 14,5%).
- **Hábitos:** deshabituación tabáquica; realización de ejercicio físico (aeróbico + fuerza).
- **Exploración:** presión arterial (PA): 120/76 mmHg; frecuencia cardíaca (FC): 65 latidos por minuto (lpm).

Pruebas complementarias

- Analítica sanguínea:
 - CT: 136 mg/dL.
 - cHDL: 31 mg/dL.
 - cLDL: 83 mg/dL.
 - TG: 107 mg/dL.
 - TG/cHDL: 3,45.
 - Colesterol remanente: 22 mg/dL.
 - cVLDL: 21,4 mg/dL.

- GLU: 109 mg/dL.
- Índice TyG: 4,68
- PCR ultrasensible: 2,1 mg/L.



4 En cuanto al tratamiento al alta del programa de rehabilitación cardíaca, ¿qué añadirías ahora?

A. Semaglutida. *Correcta*

Justificación: Un paciente tras un IAM, con un IMC ≥ 27 kg/m² y sin diabetes cumple los criterios del estudio SELECT para tratamiento con semaglutida, con evidencia de beneficio cardiovascular. La *Guía ESC 2024 sobre el diagnóstico y el tratamiento de los síndromes coronarios crónicos* recomienda considerar su uso en prevención secundaria en este perfil de pacientes, ya que el estudio SELECT demostró una reducción significativa de los eventos cardiovasculares mayores con semaglutida 2,4 mg/semanal en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, sobrepeso u obesidad y sin diabetes, independientemente del valor de HbA1c. No obstante, su indicación depende de la aprobación regulatoria y su implementación local²⁴⁻²⁶.

B. Ácido bempedoico es una opción por considerar. *Correcta*

Justificación: El ácido bempedoico añadido a estatinas de alta potencia reduce el cLDL en aproximadamente un 15-18%, como demostraron los estudios CLEAR Harmony y CLEAR Wisdom en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o hipercolesterolemia familiar, con resultados consistentes independientemente de la intensidad de la estatina. Sin embargo, la evidencia en contexto de triple terapia es limitada. El ensayo ES-BempeDACS mostró que añadir ácido bempedoico a estatina y ezetimiba en SCA no mejora el control de cLDL ni reduce eventos cardiovasculares a corto plazo, aunque es seguro. Por ello, las guías ESC 2025 lo recomiendan en pacientes que no alcanzan objetivos con estatina y ezetimiba o con intolerancia a estatinas^{5,27-29}.

C. Mantener tratamiento y control analítico a los 3 meses. *Incorrecta*

Justificación: La inercia terapéutica en estos pacientes es frecuente y se asocia a un peor control del RCV, favoreciendo la aparición de eventos adversos. Existe un claro beneficio tiempo-dependiente en la optimización precoz del tratamiento, por lo que el ajuste activo e intensivo de la terapia resulta clave para mejorar el pronóstico^{5,22}.

D. Icosapento de etilo. *Incorrecta*

Justificación: El icosapento de etilo no está indicado en este caso, ya que se reserva para pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, en tratamiento con estatinas, que presenten cifras de TG persistentemente elevadas (150–499 mg/dL) y cLDL comprendido entre 40 y 100 mg/dL. Su uso está orientado a reducir el riesgo cardiovascular residual, como demuestran las recomendaciones y el ensayo REDUCE-IT, con dosis de 4 g/día. Fuera de este perfil, no ha demostrado beneficio clínico^{30,31}.

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 2

5 ¿A qué se puede atribuir la pobre respuesta al tratamiento hipolipemiente?

A. Elevación de Lp(a). *Correcta*

Justificación: El colesterol contenido en la Lp(a) [Lp(a)-C] se incluye dentro de la medición estándar del cLDL, mientras que la Lp(a) no responde de forma significativa a estatinas, ezetimiba, ácido bempedoico ni a la mayoría de hipolipemiantes convencionales. En pacientes con Lp(a) elevada, una proporción relevante del cLDL medido corresponde a Lp(a)-C, que no se reduce con estos tratamientos, lo que puede aparentar una respuesta subóptima, pese a que el cLDL «real» [excluyendo Lp(a)-C] haya disminuido adecuadamente^{5,15,32}.

B. Falta de adherencia terapéutica. *Correcta*

Justificación: La falta de adherencia terapéutica es la causa más frecuente de respuesta insuficiente al tratamiento hipolipemiente. Puede

deberse a efectos adversos, olvidos o falta de comprensión del beneficio. Su impacto supera al de otros factores y explica que una proporción significativa de pacientes no alcance los objetivos de cLDL³³.

C. Sobreexpresión o mutaciones de ganancia de función de PCSK9. *Correcta*

Justificación: Una sobreexpresión de PCSK9 puede contribuir a una menor reducción de cLDL en pacientes tratados con hipolipemiantes de alta intensidad. La proteína PCSK9 favorece la degradación de los receptores LDL hepáticos, limitando la depuración del cLDL. Las estatinas aumentan la expresión de estos receptores; sin embargo, también incrementan la producción de PCSK9, lo cual atenúa parcialmente su efecto, especialmente en pacientes con sobreexpresión o mutaciones de ganancia de función en PCSK9³⁴.

D. Al poco tiempo pasado desde el inicio del tratamiento. *Incorrecta*

Justificación: La mejoría del perfil lipídico tras la optimización terapéutica debería evidenciarse en un plazo de 4–12 semanas, y las guías recomiendan reevaluar el cLDL a las 4–6 semanas tras iniciar o intensificar el tratamiento hipolipemiente en el contexto de SCA. Ante un control subóptimo, resulta fundamental adoptar una actitud proactiva que evite la inercia terapéutica y permita una intensificación adecuada del tratamiento⁵.

TERAPIA DE MANTENIMIENTO AL ALTA DE REHABILITACIÓN CARDIACA

A lo largo del programa de rehabilitación cardiaca se establece el siguiente tratamiento dirigido a la prevención secundaria cardiovascular:

- **AAS: 100 mg/24 h.**
- **Prasugrel: 10 mg/24 h hasta completar un 1 año tras el evento.**
- **Ramipril: 5 mg/24 h.**
- **Atorvastatina/ezetimiba: 80/10 mg/24 h.**
- **Ácido bempedoico: 180 mg/24 h.**
- **Semaglutida semanal (titulación).**



Juan, impresionado por todo lo que ha pasado, asume su situación y se muestra colaborador y motivado para cambiar su situación potenciando hábitos saludables y cumpliendo estrictamente con el tratamiento.

Al finalizar su última sesión de rehabilitación, expresa su preocupación por la posibilidad de tener futuras complicaciones («¿Puede sucederme de nuevo?») y plantea la posibilidad de que exista un componente genético que se haya podido transmitir a sus dos hijos («¿Tendrían que hacerse algo?»).

¿Podemos asegurarles que hemos estudiado todo lo que importa?

REFERENCIAS

- Mehta A, Shapiro MD. Apolipoproteins in vascular biology and atherosclerotic disease. *Nat Rev Cardiol.* 2022;19(3):168-79. doi: 10.1038/s41569-021-00613-5.
- Panza GA, Blazek O, Tortora J, Saucier S, Fernandez AB. Prevalence of lipoprotein(a) measurement in patients with or at risk of cardiovascular disease. *J Clin Lipidol.* 2023;17(6):748-55. doi: 10.1016/j.jacl.2023.09.016.
- Nissen SE, Wolski K., Cho L. et al, Lipoprotein(a) levels in a global population with established atherosclerotic cardiovascular disease. *Open Heart.* 2022;9(2):e002060. doi: 10.1136/openhrt-2022-002060.
- Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, Tokgözoğlu L, Badimon L, Baigent C, et al. 2025 focused update of the 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. *Eur Heart J.* 2025;46(42):4359-78. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf190.
- Michos ED, Saucier S, Mehran R, Koschinsky ML. Lipoprotein(a) and women's cardiovascular health. A review. *JACC Adv.* 2026;102744. doi: 10.1016/j.jacadv.2026.102744.
- Kronenberg F, Mora S, Stroes ESG, Ference BA, Arsenault BJ, Berglund L, et al. Lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease and aortic stenosis: a European Atherosclerosis Society consensus statement. *Eur Heart J.* 2022;43(39):3925-46. doi: 10.1093/eurheartj/ehac361.
- Satała J, Witkowska A, Pawlos A, et al. Changes in lipoprotein(a) concentrations in patients with acute coronary syndrome. *Pol Arch Intern Med.* 2025;135:16959. doi: 10.20452/pamw.16959.
- Glavinovic T, Thanassoulis G, de Graaf J, Sniderman AD. Physiological bases for the superiority of apolipoprotein B over low-density lipoprotein cholesterol and non-high-density lipoprotein cholesterol as a marker of cardiovascular risk. *J Am Heart Assoc.* 2022;11(20):e025858. doi: 10.1161/JAHA.122.025858.
- Galimberti F, Casula M, Olmastroni E. Apolipoprotein B compared with low-density lipoprotein cholesterol in the atherosclerotic cardiovascular diseases risk assessment. *Pharmacol Res.* 2023;195:106873. doi: 10.1016/j.phrs.2023.106873.
- Johannesen CDL, Langsted A, Nordestgaard BG, Mortensen MB. Excess apolipoprotein B and cardiovascular risk in women and men. *J Am Coll Cardiol.* 2024;83(23):2262-73. doi: 10.1016/j.jacc.2024.03.423.
- Mudd JO, Borlaug BA, Johnston PV, Kral BG, Rouf R, Blumenthal RS, et al. Beyond low-density lipoprotein cholesterol: defining the role of low-density lipoprotein heterogeneity in coronary artery disease. *J Am Coll Cardiol.* 2007;50(18):1735-41. doi: 10.1016/j.jacc.2007.07.045.
- Sniderman AD, Dufresne L, Pencina KM, Bilgic S, Thanassoulis G, Pencina MJ. Discordance among apoB, non-HDL cholesterol, and triglycerides: implications for cardiovascular prevention. *Eur Heart J.* 2024;45(27):2410-18. doi: 10.1093/eurheartj/ehae258.
- Johannesen CDL, Mortensen MB, Langsted A, Nordestgaard BG. Apolipoprotein B and non-HDL cholesterol better reflect residual risk than LDL cholesterol in statin-treated patients. *J Am Coll Cardiol.* 2021;77(11):1439-50. doi: 10.1016/j.jacc.2021.01.027.
- Carr SS, Hooper AJ, Sullivan DR, Burnett JR. Non-HDL-cholesterol and apolipoprotein B compared with LDL-cholesterol in atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment. *Pathology.* 2019;51(2):148-54. doi: 10.1016/j.pathol.2018.11.006.
- Tsimikas S, Gordts PLSM, Nora C, Yeang C, Witztum JL. Statin therapy increases lipoprotein(a) levels. *Eur Heart J.* 2020;41(24):2275-84. doi: 10.1093/eurheartj/ehz310.
- Yndigegn T, Lindahl B, Mars K, Alfredsson J, Benatar J, Brandin L, et al. Beta-blockers after myocardial infarction and preserved ejection fraction. *N Engl J Med.* 2024;390(15):1372-81. doi: 10.1056/NEJMoa2401479.
- Kristensen AMD, Rossello X, Atar D, Yndigegn T, Kimura T, Latini R, et al. Beta-blockers after myocardial infarction with normal ejection fraction. *N Engl J Med.* 2026;394(6):540-50. doi: 10.1056/NEJMoa2512686.
- Rossello X, Prescott EIB, Kristensen AMD, Latini R, Fuster V, Fagerland MW, et al. β -blockers after myocardial infarction with mildly reduced ejection fraction: an individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet.* 2025;406(10508):1128-37. doi: 10.1016/S0140-6736(25)01592-2.
- Ibanez B, Latini R, Rossello X, Dominguez-Rodriguez A, Fernández-Vazquez F, Pelizzoni V, et al. Beta-blockers after myocardial infarction without reduced ejection fraction. *N Engl J Med.* 2025;393(19):1889-900. doi: 10.1056/NEJMoa2504735.
- Carberry J, Marquis-Gravel G, O'Meara E, Docherty KF. Where are we with treatment and prevention of heart failure in patients post-myocardial infarction? *JACC Heart Fail.* 2024;12(7):1157-65. doi: 10.1016/j.jchf.2024.04.025.
- Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, White JA, Theroux P, et al.; IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. *N Engl J Med.* 2015;372(25):2387-97. doi: 10.1056/NEJMoa1410489.
- Leosdottir M, Schubert J, Brandts J, Gustafsson S, Cars T, Sundström J, et al. Early ezetimibe initiation after myocardial infarction protects against later cardiovascular outcomes in the SWEDEHEART registry. *J Am Coll Cardiol.* 2025;85(15):1550-64. doi: 10.1016/j.jacc.2025.02.007.
- Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, Rab T, Tamis-Holland JE, Alexander JH, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI guideline for the management of patients with acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation.* 2025;151(13):e771-862. doi: 10.1161/CIR.0000000000001309.

24. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, Deanfield J, Emerson SS, Esbjerg S, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. *N Engl J Med*. 2023;389(24):2221-32. doi: 10.1056/NEJMoA2307563.
25. Ferrari R, Gowdak LHW, Padilla F, Quek DKL, Ray S, Rosano G, et al. The European Society of Cardiology 2024 guidelines on chronic coronary syndromes: a critical appraisal. *J Clin Med*. 2025;14(4):1161. doi: 10.3390/jcm14041161.
26. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, Rossello X, Adamo M, Ainslie J, et al.; ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2024;45(36):3415-3537. doi: 10.1093/eurheartj/ehae177. Erratum in: *Eur Heart J*. 2025;46(16):1565. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf079.
27. Goldberg AC, Leiter LA, Stroes ESG, Baum SJ, Hanselman JC, Bloedon LT, et al. Effect of bempedoic acid vs placebo added to maximally tolerated statins on low-density lipoprotein cholesterol in patients at high risk for cardiovascular disease: the CLEAR Wisdom randomized clinical trial. *JAMA*. 2019;322(18):1780-8. doi: 10.1001/jama.2019.16585.
28. Raposeiras-Roubín S, Abu-Assi E, Jiménez Méndez C, Mínguez de la Guía E, Pérez Rivera JÁ, Marcos Mangas M, et al. Triple versus dual lipid-lowering therapy in acute coronary syndrome: the ES-BempedACS randomized clinical trial. *Circulation*. 2026;153(3):140-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.125.075388.
29. Ray KK, Bays HE, Catapano AL, Lalwani ND, Bloedon LT, Sterling LR, et al.; CLEAR Harmony Trial. Safety and efficacy of bempedoic acid to reduce LDL cholesterol. *N Engl J Med*. 2019;380(11):1022-32. doi: 10.1056/NEJMoA1803917.
30. Bhatt DL, Steg PG, Miller M, Brinton EA, Jacobson TA, Ketchum SB, et al. Cardiovascular risk reduction with icosapent ethyl for hypertriglyceridemia. *N Engl J Med*. 2019;380(1):11-22. doi: 10.1056/NEJMoA1812792.
31. Miller M, Bhatt DL, Brinton EA, Jacobson TA, Steg PG, Pineda AL, et al. Effectiveness of icosapent ethyl on first and total cardiovascular events in patients with metabolic syndrome, but without diabetes: REDUCE-IT MetSyn. *Eur Heart J Open*. 2023;3(6):oead114. doi: 10.1093/ehjopen/oead114.
32. Arnold N, Blaum C, Goßling A, Brunner FJ, Bay B, Zeller T, et al. Impact of lipoprotein(a) level on low-density lipoprotein cholesterol- or apolipoprotein B-related risk of coronary heart disease. *J Am Coll Cardiol*. 2024;84(2):165-77. doi: 10.1016/j.jacc.2024.04.050.
33. Khunti K, Danese MD, Kutikova L, Catterick D, Sorio-Vilela F, Gleeson M, et al. Association of a combined measure of adherence and treatment intensity with cardiovascular outcomes in patients with atherosclerosis or other cardiovascular risk factors treated with statins and/or ezetimibe. *JAMA Netw Open*. 2018;1(8):e185554. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.5554.
34. Preiss D, Tobert JA, Hovingh GK, Reith C. Lipid-modifying agents, from statins to PCSK9 inhibitors: JACC focus seminar. *J Am Coll Cardiol*. 2020;75(16):1945-55. doi: 10.1016/j.jacc.2019.11.072.

Lp(a)ction

